

Examen 1 tipo B

Nombre: _____

Resolver explicando tu razonamiento y cálculos 4 de 6 problemas.

1- a) Aplica el método de Gauss-Jordan para determinar si A es invertible y calcular A^{-1}

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

b) Usar lo calculado en a) para obtener la solución del sistema

$$\begin{array}{rrcr} 4x & +4y & +6z & = & 6 \\ -2x & +2y & & = & \alpha \\ x & -2y & -z & = & \beta \end{array} \quad (1)$$

2- Se dan los vértices de un triángulo $A = (0, 0, 0)$, $B = (0, 4, 4)$ y $C = (3, 3, 0)$

- a) Encontrar los ángulos internos en cada vértice.
- b) Calcular la ecuación del plano que contiene al triángulo
- c) Encontrar la intersección del plano en b) con el plano $2x - y - 2z = 4$, y expresarlo como un conjunto solución.

3- Encontrar los valores de λ tales que a) Existe una solución única. b) El sistema es consistente pero no hay solución única. c) El sistema es inconsistente

$$\begin{array}{rrcr} \lambda x & +y & +z & = & 1 \\ x & +\lambda y & +z & = & 1 \\ x & +y & +\lambda z & = & 1 \end{array} \quad (2)$$

4- a) Calcular la adjunta de la siguiente matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

b) Calcular la inversa, usando a).

5- Calcular el determinante, aplicando las propiedades de los determinantes

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2a & 2b & 2c \\ 3a^2 & 3b^2 & 3c^2 \end{vmatrix}$$

6- Si A es la matriz asociada del sistema

- a) Obtener las matrices elementales que transforman a A en una matriz triangular superior.
- b) Usar a) para determinar la descomposición $PA = LU$ y resolver el sistema

$$\begin{array}{rrcr} & 2y & + & 2z & = & 4 \\ -x & + & 2y & - & 4z & = & 4 \\ 2x & - & 5y & + & z & = & -8 \end{array}$$